LYRA RECORDER

技術仕様書 ・ バージョン 1.0

概要

Lyra Recorderは、ダイレクト録音とキャリブレーション録音、リアルタイムの信号表示、任意の信号処理、適応的な無音検出を備えたAndroid向け録音アプリです。表示計器は実用的な相対モニタリング用であり、認証済みの音響測定器ではありません。

オーディオエンジン

キャプチャAPI	Android AudioRecord（Kotlinネイティブ層）
AACエンコード	MediaCodec + MediaMuxer
サンプリングレート	44,100 Hz
ビット深度	16-bit PCM
チャンネル	モノラル
内部処理	32-bit浮動小数点
バッファ	端末に依存するAudioRecordバッファ

信号処理

アプリはマイク入力を取り込み、必要に応じてデジタル処理を行い、選択した形式で保存します。任意の処理にはHPF、GAIN、LIMITERが含まれます。AUTO PAUSEは無音検出を使用します。

入力変換: 16-bit PCMから正規化浮動小数点信号

HPF: 低周波成分のフィルタリング（任意）

無音検出: AUTO PAUSEのためのレベル評価

GAIN: ユーザー調整可能なゲイン

LIMITER: 有効時のピーク保護

出力: WAVまたはAAC、任意のモニタリング

解析: Spectrum、Waveform、相対RMS、ピーク表示

キャリブレーション

周囲のノイズと通常の声を参照信号として評価し、相対レベル表示やAUTO PAUSEの条件設定に利用します。騒音が大きい環境では無音検出が利用できない場合があります。これらは音圧の認証済み絶対校正ではありません。

キャリブレーション項目

静寂基準	周囲のノイズを測定
音声基準	通常の声の基準を測定
環境評価	AUTO PAUSEの利用可能性を判定
プロファイル	録音条件変更時には再キャリブレーションを推奨

計器と表示

アナログVU	持続的な相対RMS（RMS ・ REL）
ピーク表示	独立したピーク警告（PK ・・・・・ FS）
Spectrum	約20 kHzまでの周波数分布
Spectrumの単位	Hz／kHz、相対レベル表示
Waveform	FS基準の時間波形（+1／0／-1）
目的	実用的な相対信号監視。実験室級の絶対音響測定ではない

出力形式

WAV	PCM 16-bit、44.1 kHz、モノラル、非圧縮
AAC	AAC-LC、256 kbit/s、44.1 kHz、モノラル、.m4a
ファイル名	lyra_<timestamp_ms>.<ext>
マーカー	録音ごとの関連メモ・マーカーデータ

機能

録音モード	ダイレクト録音／キャリブレーション録音
要キャリブレーション	HPF、LIMITER、AUTO PAUSE
マーカー	任意のメモ（最大50文字）
AUTO PAUSE	OFF／1秒／2秒
MONITOR	Androidオーディオ経由のライブモニタリング
再生	全体・詳細波形、移動操作、マーカー表示
インターフェース	縦向き、比率を重視した計器型デザイン

プラットフォームと画面要件

最小OS	Android 7.0（API 24）以上
対象機器	Androidスマートフォン、縦向き
画面の縦横比	19.5:9以上の縦長画面
非対応	タブレット、折りたたみ端末
デザイン方針	対応端末で計器の幾何形状と表示比率を維持
マイク	音声録音のためアクセスが必要
バックグラウンド録音	フォアグラウンドサービスと通知の要件に従う

試用期間とライセンス

試用期間	初回サーバー登録から21日間
購入	試用期間終了後はGoogle Playで一度限りの購入
検証	サーバーによる確認。オフライン利用は定期的な検証が条件

実装

UI	Flutter／Dart
ネイティブ層	Kotlin（Android）
録音	Android AudioRecord
AACエンコード	Android MediaCodec／MediaMuxer